

12. Invarianten beliebiger Differentialausdrücke

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, S. 37–44

Vorgelegt in der Sitzung vom 25. Januar 1918 durch F. Klein.

Unter einem Differentialausdruck verstehe ich eine Funktion $f(x, dx) = f(x_1 \dots x_n; dx_1 \dots dx_n)$ der n Variabeln $x_1 \dots x_n$ und ihrer Differentiale $dx_1 \dots dx_n$, die analytisch in beiden System von je n Argumenten, aber nicht notwendig reell vorausgesetzt wird. Ich lege nun zugrunde die Gruppe aller analytischen Transformationen der Variabeln, der die Gruppe aller linearen Transformationen der Differentiale entspricht:

$$(1) \quad x_i = x_i(y_1 \dots y_n); \quad dx_i = \sum \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \quad \delta x_i = \sum \frac{\partial x_i}{\partial y_k} \delta y_k,$$

wodurch $f(x, dx)$ übergehen möge in $g(y, dy)$. Unter einer Invariante von $f(x, dx)$ verstehe ich eine Invariante gegenüber dieser Gruppe, und der dadurch für die höheren Differentiale $d^2x, d^3x \dots$ und für die Ableitungen von $f(x, dx)$ induzierten Gruppe; also eine solche (analytische) Funktion J , daß für beliebige f , und vermöge (1) identisch in Variabeln und allen auftretenden Differentialen gilt:

$$\begin{aligned} & J\left(f, \frac{\partial f}{\partial dx} \dots \frac{\partial^{e+\sigma} f}{\partial x^e \partial dx^\sigma} \dots dx, \delta x, d^2x, \dots\right) \\ &= J\left(g, \frac{\partial g}{\partial dy} \dots \frac{\partial^{e+\sigma} g}{\partial y^e \partial dy^\sigma} \dots dy, \delta y, d^2y, \dots\right)^1. \end{aligned}$$

Ganz entsprechend ist die Invariante eines simultanen Systems

1) $\frac{\partial^{e+\sigma} f}{\partial x^e \partial dx^\sigma}$ soll durchweg abkürzend gesetzt werden für

$$\frac{\partial^{e+\sigma} f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_e} \partial dx_{k_1} \dots \partial dx_{k_\sigma}},$$

wo die Indizes irgend welche der Zahlen 1 bis n bedeuten.

von Differentialausdrücken zu definieren. Enthält eine solche Invariante insbesondere nur erste Differentiale $dx, \delta x$ und nur Ableitungen nach diesen Differentialen, nicht nach den Variablen, so kommt das Auftreten der Variablen in den Funktionen und der linearen Transformation der Differentiale nicht in betracht; diese speziellen Invarianten werden Invarianten gegenüber der Gruppe aller linearen Transformationen der Differentiale $dx, \delta x$ mit unbestimmten Koeffizienten, und sollen als projektive Invarianten des simultanen Systems bezeichnet werden.

Für quadratische, homogene Differentialformen haben nun Christoffel (Crelle 70) und Ricci (Math. Annalen 54) ein solches System von invarianten Bildungen aufgestellt, daß alle Invarianten projektive Invarianten dieses simultanen Systems werden, womit die Fragen nach der Gesamtheit der Invarianten und nach der Äquivalenz auf Fragen der linearen Invariantentheorie zurückgeführt sind, was ich als „Reduktionssatz“ bezeichnen möchte. Das vollständige System besteht aus abzählbar unendlich vielen Formen; aber für Invarianten jeder endlichen Ordnung ϱ (d. h. solche, die keine höheren als ϱ te Ableitungen nach den Variablen enthalten) nur aus endlich vielen Formen.

Ich zeige im folgenden die Giltigkeit des „Reduktionssatzes“ für beliebige Differentialausdrücke; und zwar handelt es sich wieder um ein vollständiges System von abzählbar unendlich vielen, aber für jede endliche Ordnung nur endlich vielen invarianten Bildungen. Während aber Christoffel und Ricci sich zur Erzeugung der Invarianten und zum Beweise des Reduktionssatzes auf schwer übersichtbare Eliminationen stützen, erzeuge ich die Invarianten direkt durch invariante Differentiations- und Variationsprozesse (welch letztere sich einfach als Differentiationsprozesse nach anderen Parametern auffassen lassen). Den Algorithmus dieser invarianten Differentiationsprozesse haben — im Anschluß an Lagrange (*Mécanique analytique*, 2. Teil, Abschn. IV) — Riemann (Werke XXII) und Lipschitz (Crelle 70, 72) für quadratische Differentialformen entwickelt, ohne indes bis zum Reduktionssatz vorzudringen. Das Hilfsmittel zum Beweis des Reduktionssatzes bieten die für quadratische Formen von Riemann eingeführten „Normalkoordinaten“ (Werke XIII), die die von einem Punkte auslaufenden Extremalen des zugehörigen Variationsproblems in Gerade transformieren, aber nur für homogene Differentialausdrücke: — $f(x, \kappa \cdot dx) = \Phi(\kappa) \cdot f(x, dx)$ ¹⁾

1) Es zeigt sich leicht, daß $\Phi(\kappa) = \kappa^c$ wird, wo c irgend eine reelle oder komplexe Größe bedeutet.

— existieren. Der inhomogene Fall läßt sich indes auf diesen zurückführen.

I. Erzeugung von Invarianten.

Eine im allgemeinen nicht abbrechende Reihe von projektiven Invarianten von $f(x, dx)$ wird durch die Polaren geliefert. Wegen der Linearität der Transformation der Differentiale folgt aus $f(x, dx) = g(y, dy)$ auch: $f(x, dx + \lambda \delta x) = g(y, dy + \lambda \delta y)$; und daraus ergeben sich durch Entwicklung nach λ die für die Invarianz charakteristischen Relationen:

$$(2) \quad \begin{aligned} f(dx) &= g(dy), \\ f_\delta &= \sum \frac{\partial f(dx)}{\partial dx} \delta x = \sum \frac{\partial g(dy)}{\partial dy} \delta y, \\ &\vdots \\ f_{\delta^\sigma} &= \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} \delta x^\sigma = \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma} \delta y^\sigma. \\ &\vdots \end{aligned}$$

Jede Polare gibt durch Anwendung eines Variationsprozesses $\bar{\delta}$ Veranlassung zu einer nicht abbrechenden Reihe allgemeiner Invarianten:

$$(3) \quad \begin{aligned} \bar{\delta}^q f(x, dx) &= \bar{\delta}^q g(y, dy), \\ &\vdots \\ \bar{\delta}^q f_{\delta^\sigma} &= \bar{\delta}^q \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} \delta x^\sigma = \bar{\delta}^q \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma} \delta y^\sigma. \\ &\vdots \end{aligned}$$

($q = 0, 1, 2, \dots$)

Die Relationen (2) und (3) lassen vermöge (1) die Transformationsgesetze für die Ableitungen von $f(x, dx)$ ablesen, was aber im folgenden nicht gebraucht wird. Aus den Invarianten (3) läßt sich nun durch lineare Kombination die „Normalform der q ten Variation“ gewinnen, die sich für $q = 1$ bei Lagrange, für $q = 2$ bei Riemann findet; und die dadurch charakterisiert ist, daß die gemischten Differentiale $(q+1)$ ter Ordnung: $d^2\delta$, $d^{q-1}\delta^2 \dots$ eliminiert sind. Man erhält für sie:

$$(4) \quad \begin{aligned} \Omega_1 &= \delta f(dx) - df_\delta(dx), \\ \Omega_2 &= \delta^2 f - \delta df_\delta + \frac{1}{2} d^2 f_{\delta^2}, \\ &\vdots \\ \Omega_q &= \delta^q f - \delta^{q-1} df_\delta + \frac{1}{2} \delta^{q-2} d^2 f_{\delta^2} + \dots + \frac{(-1)^q}{q!} d^q f_{\delta^q}. \\ &\vdots \end{aligned}$$

Aus den Invarianten (4) läßt sich nun durch Verallgemeinerung eines Riemannschen Ansatzes zu Invarianten gelangen, die nur erste Differentiale enthalten; solche Invarianten sollen als „Grundfunktionen“ bezeichnet werden. Ersetzt man nämlich in $\mathcal{Q}_1$ die Differentiale durch die Differentialquotienten, so gibt $\mathcal{Q}_1 = 0$ (identisch in δx) genau die Lagrangeschen Gleichungen des zu $f\left(\frac{dx}{dt}\right)$ gehörigen Variationsproblems. Ich stelle nun die invariante Bedingung auf, daß die Richtung $(d + \lambda\delta)$ diesen Lagrangeschen Gleichungen genügt:

$$(5) \quad \mathcal{Q}_1(d + \lambda\delta) = \bar{\delta} f(dx + \lambda\delta x) - (d + \lambda\delta) f_{\bar{\delta}}(dx + \lambda\delta x) = 0$$

(identisch in $\bar{\delta}x$),

woraus durch die Substitution $\bar{\delta} = d + \lambda\delta$ für homogenes $f'(dx)$ noch folgt:

$$(6) \quad (d + \lambda\delta) f(dx + \lambda\delta x) = 0,$$

mit Ausnahme des Falles der Homogenität erster Ordnung. Im letzteren Falle soll (6) als neue Bedingung zugefügt werden, da dann das Gleichungssystem (5) nur $(n-1)$ unabhängige Bedingungen darstellt. Setzt man in (5), bzw. (5) und (6) die Koeffizienten der nullten, ersten und zweiten Potenz von λ gleich Null, so erhält man also drei invariante Gleichungssysteme $\varphi = 0$, $\psi = 0$, $\chi = 0$ (identisch in $\bar{\delta}x$), vermöge deren sich d^2x , $d\delta x$, δ^2x durch erste Differentiale ausdrücken lassen. Die weiteren invarianten Gleichungssysteme:

$$(7) \quad \begin{aligned} d^\sigma \varphi &= 0, & d^\sigma \psi &= 0, & d^\sigma \chi &= 0, & d^{\sigma-1} \delta \chi &= 0, \\ d^{\sigma-2} \delta^2 \chi &= 0 \dots \delta^\sigma \chi &= 0 & & & & & (\sigma = 0, 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

genügen dann gerade, um alle höheren Differentiale durch erste auszudrücken¹⁾. Die Funktionen (4), verbunden mit dem invarianten Gleichungssystem (7), führen also zu Grundfunktionen $[\mathcal{Q}_\nu]$ mit nur ersten Differentialen, wobei noch $[\mathcal{Q}_1]$ identisch verschwindet.

Ebenso läßt sich aus dem Differential $\delta h(dx, \delta x)$ einer Grundfunktion h vermöge (7) wieder eine Grundfunktion erhalten, die als „kovariante Ableitung“ $[h^{(1)}]$ von h bezeichnet werden soll; allgemein bezeichne $[h^{(n)}]$ die kovariante Ableitung von $[h^{(n-1)}]$. Diese beiden Prozesse führen so zu einer doppelt unendlichen Reihe von Grundfunktionen:

1) Nur die Linearform $\Sigma A_i dx_i$ bedarf einer besonderen Behandlung, da hier das Gleichungssystem (5) keine zweiten Differentiale enthält.

$$(8) \quad \begin{array}{ccccccc} [\Omega_2], & [\Omega_2^{(1)}], & [\Omega_2^{(2)}] & \dots & [\Omega_2^{(p)}] & \dots \\ \vdots & & & & & \\ [\Omega_q], & [\Omega_q^{(1)}], & \dots & \dots & [\Omega_q^{(p)}] & \dots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \end{array}$$

Es zeigt sich ferner, daß die linken Seiten der Gleichungen, die die höheren Differentiale durch erste ausdrücken, den ersten Differentialen kogredient sind (d. h. denselben linearen Transformationen unterliegen). Führt man also statt der höheren Differentiale diese linken Seiten $p, q, r \dots$ als Argumente der Invariante ein, so hängt diese außer von den Ableitungen nur von zu einander kogredienten Größen ab. Die oben angegebene Bildung der Funktionen (8) kommt einfach auf die Einführung dieser neuen Größen hinaus; jede Invariante geht dadurch in eine Summe von Invarianten über, und man greift daraus diejenige heraus, die gerade $dx, \delta x$, nicht aber $p, q, r \dots$ enthält.

Im folgenden wird gezeigt, daß unter der Homogenitäts-Voraussetzung — $f(x \cdot dx) = \Phi(x) \cdot f(dx)$ — die Grundfunktionen (8) das gesuchte vollständige System erschöpfen.

II. Normalkoordinaten, Äquivalenz und Reduktionssatz.

Zu den Normalkoordinaten gelange ich durch Integration des zu $f\left(\frac{dx}{dt}\right)$ gehörigen Variationsproblems:

$$(9) \quad \begin{aligned} \Omega_1 &= \delta f\left(\frac{dx}{dt}\right) - \frac{d}{dt} f_\delta\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \text{ (identisch in } \delta x) \\ \frac{d}{dt} f\left(\frac{dx}{dt}\right) &= 0 \text{ (als Folge oder Zusatzbedingung).} \end{aligned}$$

Wegen der vorausgesetzten Homogenität von $f(dx)$ geht dieses Gleichungssystem in sich über bei der Parameter-Substitution $t = x \cdot \tau$; drückt man also vermöge (9) $\frac{d^q x_i}{dt^q}$ als Funktion $\varphi_q^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right)$ der ersten Ableitungen aus, so wird $\varphi_q^{(i)}$ homogen q ter Ordnung:

$$(10) \quad \varphi_q^{(i)}\left(x \cdot \frac{dx}{dt}\right) = x \varphi_q^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right).$$

Gibt man nun bei der Integration von (9) für $t = t_0$ die Anfangswerte $x = (x)_0$, $\frac{dx}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}\right)_0$ vor, und setzt man:

$$(11) \quad u_i = (t - t_0) \left(\frac{dx_i}{dt} \right)_0,$$

— wo der Parameter $(t - t_0)$ vermöge $f\left(\frac{dx}{dt}\right) = \text{const.}$ der „Länge der Extremale“ proportional wird — so gibt die Entwicklung nach Potenzen von $(t - t_0)$ vermöge (10):

$$(12) \quad x_i - (x_i)_0 = u_i + \frac{1}{2} \varphi_2^{(i)}(u) + \cdots + \frac{1}{q!} \varphi_q^{(i)}(u) + \cdots$$

Diese Entwicklung läßt sich auffassen als Variabelntransformation $x_i = x_i(u)$, wobei die Größen u gerade die Riemannschen Normalkoordinaten sind. Diese Koordinaten transformieren also nach (11) und (12) die durch (x_0) gehenden Extremalen in Gerade. Einer beliebigen Variabelntransformation $x = x(y)$ entspricht ferner nach (11) eine lineare Transformation $u = u(v)$ der zugehörigen Normalkoordinaten, wobei die Koeffizienten nur von dem willkürlichen Wertsystem $(x)_0$ abhängen, die Differentiale du , δu also derselben Transformation wie die u selbst unterliegen.

Vermöge (12) gehe $f(x, dx)$ über in $F(u, du)$; oder nach Potenzen der u entwickelt:

$$(13) \quad F(u, du) = F_0(u, du) + F_1(u, du) + \cdots F_q(u, du) + \cdots$$

wo also $F_q(u, du)$ eine homogene Form q ter Dimension in u bezeichnet. Wegen der Linearität der Transformation $u = u(v)$ gehen vermöge $F(u, du) = G(v, dv)$ auch die einzelnen homogenen Bestandteile in die entsprechenden über:

$$(14) \quad F_q(u, du) = G_q(v, dv).$$

Nimmt man somit für $(x)_0$ irgend ein festes, konstantes Wertsystem, so zeigt (13) und (14), daß die Äquivalenz von $f(dx)$ mit $g(dy)$ gleichbedeutend ist mit der Äquivalenz der zugehörigen Funktionensysteme $F_q(u, du)$ gegenüber linearer Transformation. Die $F_q(u, du)$ oder die entsprechenden $F_q(\delta u, du)$ stellen ferner Invarianten von $f(dx)$ dar, genommen an der Stelle $x = (x)_0$, und zwar bilden sie ein vollständiges System von Grundfunktionen für diese Stelle $x = (x)_0$. Man hat nämlich:

$$F_q(\delta u, du) = \frac{1}{q!} \sum \frac{\partial F_q}{\partial \delta u^e} \delta u^e; \quad \frac{\partial F_q}{\partial \delta u^e} = \left(\frac{\partial F(du)}{\partial u^e} \right)_0,$$

und diese letztere Ableitung läßt sich vermöge (12) gerade so durch Ableitungen von $f(dx)$, genommen für $x = (x)_0$, ausdrücken; wie die entsprechend gebildete von $G(dv)$ durch Ableitungen von $g(dy)$ ausdrückbar ist. Wegen

$$\left(\frac{\partial^{e+\sigma} F(du)}{\partial u^e \partial du^\sigma} \right)_0 = \frac{\partial^{e+\sigma} F_0(\delta u, du)}{\partial \delta u^e \partial du^\sigma}$$

wird ferner jede Invariante von $f(dx) = F(du)$, genommen an der Stelle $x = (x)_0$ eine projektive Invariante der $F(\delta u, du)$, sobald man nur die höhere Differentiale durch die zu den $dx, \delta x$ kogredienten $p, q, r \dots$ ersetzt hat. Nun läßt sich aber $(x)_0$ als Parameter auffassen; jeder Invariante an der Stelle $x = (x)_0$ entspricht eine Invariante von $f(dx)$, wenn man nur $(x)_0$ wieder durch x ersetzt. Werden also die $F_0(\delta u, du)$ Invarianten $\Psi_0(\delta x, dx)$, genommen für $x = (x)_0$ — für $x = (x)_0$ gehen $du, \delta u$ über in $dx, \delta x$ —, so bilden die Ψ_0 selbst die Grundfunktionen eines vollständigen Systems. Es handelt sich noch darum, dieses System von Grundfunktionen durch explizite Invarianten von $f(dx)$, und zwar durch die Funktionen (8), auszudrücken. Daß dies möglich, zeigt deren Erzeugung durch Differentiationsprozesse. Für die Glieder höchster Ordnung gehen nämlich diese Prozesse in einfache Polarprozesse über, und eine der Clebsch-Gordanschen Reihenentwicklung analoge Umformung, verbunden mit Induktionsschluß wegen der vernachlässigten Glieder, beweist die Behauptung. Handelt es sich um Invarianten eines simultanen Systems, so sind den Grundfunktionen (8) noch die kovarianten Ableitungen der übrigen Differentialausdrücke zuzufügen, wie die Einführung der zu $f(dx)$ gehörigen Normalkoordinaten in diese Ausdrücke zeigt.

Die Äquivalenz von $f(dx)$ mit $g(dy)$, die auf (14) zurückgeführt war, wird somit auch gleichbedeutend mit der Äquivalenz der Ψ_0 oder auch der Funktionen (8) gegenüber linearer Transformation der Differentiale, ohne daß dabei besondere Integrabilitätsbedingungen erforderlich wären, wie aus der Möglichkeit der Zurückführung auf (14) folgt. Damit ist aber der Reduktionssatz in allen Teilen bewiesen. Insbesondere wird noch das identische Verschwinden der Funktionenreihe $[\Omega_1], [\Omega_2] \dots [\Omega_e] \dots$ notwendig und hinreichend dafür, daß sich $f(dx)$ in einen Ausdruck mit konstanten Koeffizienten transformieren läßt.

Legt man schließlich statt der Gruppe aller analytischer Transformationen eine Untergruppe zugrunde, so geht auch die Gruppe der zugehörigen linearen Transformationen der u in eine Untergruppe der projektiven Gruppe über; die Invarianten von $f(dx)$ werden wieder Invarianten der Funktionen (8) gegenüber linearer Transformation, aber jetzt gegenüber dieser Untergruppe. So läßt sich durch Homogenisieren der Fall nichthomogener Funktionen $f(dx)$ auf die affine Gruppe zurückführen; das vollständige

System läßt sich hier aus den für eine Variable mehr gebildeten Funktionen (8) ableiten.

Aus dem Reduktionssatz ergibt sich der Spezialfall der quadratischen Formen, allgemeiner der Formen ρ ter Dimension, dadurch, daß hier das Funktionensystem mit $[\Omega_2]$, allgemeiner mit $[\Omega_\rho]$ und seinen kovarianten Ableitungen abbricht, indem alle späteren Grundfunktionen projektive Invarianten dieser werden. Daraus erklärt sich die ausgezeichnete Stellung der Riemannschen Krümmungsform $[\Omega_2]$ bei den quadratischen Formen. Die Frage nach der Äquivalenz von quadratischen Formen, bezw. Formen ρ ter Dimension, kommt eben auf die Äquivalenz von $[\Omega_2]$, bezw. $[\Omega_2] \dots [\Omega_\rho]$ und deren kovarianten Ableitungen gegenüber linearer Transformation zurück; und das identische Verschwinden von $[\Omega_2]$, bezw. $[\Omega_2] \dots [\Omega_\rho]$ ist notwendig und hinreichend zur Transformation in Formen mit konstanten Koeffizienten, womit für quadratische Formen eines der bekanntesten Resultate ausgesprochen ist.

Eine ausführlichere Darstellung soll demnächst in den Math. Annalen erscheinen.